# Тригонометрия. Теория

### 1 Определения для острого угла

В прямоугольном треугольнике ABC угол C равен 90°, угол A равен α.
AB — гипотенуза; BC — противолежащий, AC — прилежащий к углу α катет.

$$\sin\alpha = \frac{BC}{AB} \quad \cos\alpha = \frac{AC}{AB} \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Синус — отношение противолежащего катета к гипотенузе, косинус — прилежащего катета к гипотенузе, тангенс — противолежащего катета к прилежащему.

### 2 Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Запись $\sin^2\alpha$ означает $(\sin\alpha)^2$. Тангенс определён только при $\cos\alpha \neq 0$.

### 3 Табличные значения

| α | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| sin α | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 |
| cos α | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 |
| tg α | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | не определён |

Значения при 0° и 90° задаются с помощью тригонометрического круга.

### 4 Синус и косинус суммы

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

### 5 Синус и косинус двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

### 6 Синус и косинус половинного угла

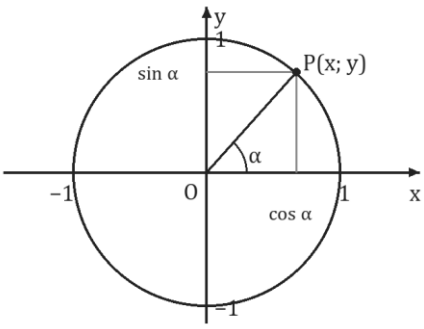
При $0° \le \alpha \le 180°$ угол $\alpha/2$ лежит от 0° до 90°, поэтому выбираем неотрицательные корни.

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}}$$

## 7 Тригонометрический круг

Тригонометрический круг — единичная окружность с центром в начале координат. Отложим угол α от положительного направления оси Ox против часовой стрелки. Луч пересечёт окружность в точке P(x; y).

$$\cos\alpha = x, \quad \sin\alpha = y, \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x} \ (x \neq 0)$$




OP = 1

x = cos α

y = sin α

$x^2 + y^2 = 1$

Для 0° < α < 180° точка P лежит на верхней полуокружности: sin α > 0. При остром угле cos α > 0, при тупом cos α < 0, при 90° cos α = 0.

## 8 Формулы приведения через координаты

Пусть α — острый угол и P = (x; y) = (cos α; sin α).
90° − α: отражение относительно y = x → (y; x).
90° + α: поворот на 90° против часовой стрелки → (−y; x).
180° − α: отражение относительно оси Oy → (−x; y).

| Угол | Синус | Косинус | Тангенс |
|---|---|---|---|
| 90° − α | cos α | sin α | $\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$ |
| 90° + α | cos α | −sin α | $-\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$ |
| 180° − α | sin α | −cos α | −tg α |

Например: sin 150° = sin 30° = 1/2; cos 120° = −sin 30° = −1/2.

## 9 Обобщённая теорема синусов

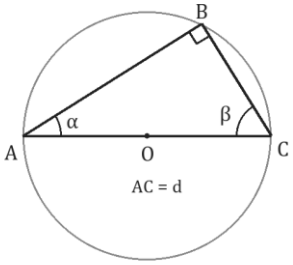
В треугольнике ABC стороны a, b, c лежат напротив углов A, B, C; R — радиус описанной окружности.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

В частности, a = 2R sin A. Отношение стороны к синусу противолежащего угла равно диаметру описанной окружности.

## 10 Хорда и диаметр

Пусть AC — диаметр окружности, BC — хорда, α = ∠BAC, β = ∠BCA. По теореме Фалеса угол ABC прямой.




AC — диаметр

∠ABC = 90°

α + β = 90°

BC — хорда

$$BC = d\sin\alpha = 2R\sin\alpha; \quad BC = d\cos\beta$$

Синус берём от вписанного угла α, опирающегося на хорду BC. Если дан угол β между самой хордой BC и диаметром CA, используем косинус.